

EJERCICIO 1,2,3,4,5

The screenshot shows the SWISH Prolog IDE interface. The left pane contains a Prolog program with the following code:

```
1 perro(firulais).
2 perro(bruno).
3 perro(max).
4
5 gato(misu).
6 gato(luna).
7 gato(chanel).
8 gato(orion).
9
10 ave(piolin).
11
12 dueno(ana, firulais).
13 dueno(ana, misu).
14
15 dueno(luis, luna).
16 dueno(luis, orion).
17 dueno(luis, firulais).
18
19 dueno(maria, piolin).
20
21 dueno(julia, chanel).
22
23 dueno(pedro, bruno).
24
25 %Ejercicio 1
26 mascotas(P,ListaMascotas) :- findall(M, dueno(P, M), ListaMascotas).
27
28 %Ejercicio 2
29 duenos_de_gato(Pers) :- findall(Per, (dueno(Per, M), gato(M)), Pers).
30
31 %Ejercicio 3
32 tiene_gato(Persona):-dueno(Persona, M),gato(M).
33 duenos_unicos_de_gato(Personas) :- setof(Persona,tiene_gato(Persona),Personas).
34
35 %Ejercicio 4
36 tipo_mascota(Mascota,perro) :- perro(Mascota).
37 tipo_mascota(Mascota,gato) :- gato(Mascota).
38 tipo_mascota(Mascota,ave) :- ave(Mascota).
39
40 tipo_per_mascota(Persona,Tipo) :- dueno(Persona, M), tipo_mascota(M,Tipo).
41
42 tipos_mascota(Persona, Tipos) :- setof(Tipo, tipo_per_mascota(Persona,Tipo), Tipos).
```

The right pane shows the results of the queries:

```
mascoas(ana, M).
M = [firulais, misu]
mascoas(carlos, M).
M = []
duenos_de_gato(Personas)
Personas = [ana, luis, luis, julia]
duenos_unicos_de_gato(Personas)
Personas = [ana, julia, luis]
duenos_unicos_de_gato(P)
P = [ana, julia, luis]
tipos_mascota(ana, Tipos)
Tipos = [gato, perro]
tipos_mascota(maria, Tipos)
Tipos = [ave]
mascoas(luis, M)
M = [luna, orion, firulais]
mascoas(maria, M).
M = [piolin]
bagof(Mascota, dueno(Persona, Mascota), Mascotas)
Mascotas = [firulais, misu].
Persona = ana
Mascotas = [chanel].
Persona = julia
Mascotas = [luna, orion, firulais].
Persona = luis
Mascotas = [piolin].
Persona = maria
```

At the bottom, there is a query box with the text: `bagof(Mascota, dueno(Persona, Mascota), Mascotas).` and buttons for Examples, History, and Solutions.

¿Qué problema aparece con los duplicados si una persona tiene varias mascotas del mismo tipo? - Con el findall busca todo y no le importa si esta duplicado, entonces lo muestra en la lista todas las veces que se cumpla la condicion.

¿Por qué findall/3 y setof/3 producen resultados diferentes para este problema? - La diferencia es que setof/3 elimina duplicados y ordena la lista alfabéticamente, mientras que findall/3 es más rápido y simple porque conserva todos los duplicados en el orden exacto en que aparecen, ignorando las demás variables.

¿Por qué bagof/3 genera varias soluciones? – Porque la variable “Persona” aparece en el objetivo(dueno(Persona,Mascota)) pero no esta en la plantilla (Mascota) ni en la lista de resultados (Mascotas). Bagof agrupa las respuestas para cada valor distinto de “Personas”, devolviendo una solucion por cada dueño.

¿Qué variable está siendo utilizada para realizar la agrupación? – “Persona”. Es la variable libre que bagof usa como clave de agrupacion.

¿Qué ocurriría si se utilizara findall/3? – findall no agrupa, lo que hace es recoger todas las mascotas de todos los dueños en una única lista (con duplicados), sin distinguir a qué persona pertenecen, solo daría una solución.

¿Qué ocurriría si se utilizara setof/3? – setof También agrupa por “Persona”, pero ordena las mascotas de cada grupo y elimina duplicados. Además, si algún grupo quedara vacío, fallaría, en este caso daría una solución por dueño con listas ordenadas y sin repetidos.